

TB Limiter

PODROBNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Stereo propojený true-peak mastering limiter s nezávislými Input a Ceiling, vylepšením mikrošpiček, programově orientovanou asistencí RMS, korekcí vyvážení a TPDF ditherem.



Katalogová verze: 1.2.0

Edice dokumentace: 2026-08-04

Zdokumentovány koncové body viditelné pro hostitele: 10

1. Účel produktu

Stereo propojený true-peak mastering limiter s nezávislými Input a Ceiling, vylepšením mikrošpiček, programově orientovanou asistencí RMS, korekcí vyvážení a TPDF ditherem.

Finální omezení potřebuje ovládat špičky mezi vzorky bez zploštění hudební obnovy nebo posunu stereo obrazu. TB Limiter odděluje disk, strop, chování útoku/uvolnění, informovanou asistenci RMS a volitelnou korekci vyvážení, takže rozhodnutí o hlasitosti a bezpečnosti zůstávají explicitní.

Jaký výsledek to vytváří

- Předvídatelné ovládání stropu ve skutečné špičce
- Stereo stabilita obrazu
- Program-uvědomuje si obnovu a hustotu
- Volitelný konečný 16- nebo 24-bit rozklad

Tok signálu

Input Gain -> opraveno vysoce kvalitní převzorkování a dopředné vyhledávání -> špičkový/RMS-počítač s asistovaným ziskem -> Enhance a RMS Balance chování -> Ceiling - __04TB_TPMDf

2. Kompletní průvodce funkcemi

Input Gain a Ceiling

Input Gain posune materiál do omezení. Ceiling definuje nezávislé konečné maximum. Zvýšením Input se změní hlasitost a snížení; změna Ceiling změní prostor pro zobrazování.

Attack a Release

Attack určuje, jak pevný výhled utváří budoucí vrcholy. Release nastavuje obnovu od 20 do 500 ms. Krátké uvolnění je husté; dlouhé uvolnění je plynulejší, ale může omezit pohyb.

Enhance

Přidává kontrolované tvarování/hustotu mikrovrcholů. Použití po základním omezení je stabilní, protože mění přechodný charakter.

RMS Assist

Přidává k obnově kontext RMS s ohledem na program, takže s trvalou energií a krátkými špičkami není zacházeno stejně.

RMS Balance

Jemně koriguje přetrvávající levý/pravý energetický drift při zachování stereo propojeného omezení špiček. Používejte pouze v případě, že existuje skutečná dlouhodobá nerovnováha.

Dither

Off, 16-bit nebo 24-bit TPDF rozklad je určen pro konečné snížení délky slova. V mezistupních nepřidávejte opakovaně rozklad.

Programy

Programy zahrnují výchozí body Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering a RMS Smooth.

3. Rychlý start

1. Jako cíl zobrazování nastavte Ceiling.
2. Zvyšte Input Gain, dokud nedosáhnete požadované hlasitosti nebo snížení zisku.
3. Tune Release pro obnovení a Attack pro přechodný tvar.
4. Přidejte RMS Assist, pokud vám trvalé pumpování materiálu nebo chování pouze ve špičce připadá příliš nervózní.
5. Použijte Enhance a RMS Balance pouze pro konkrétní potřebu.
6. Vyberte Dither pouze v konečné fázi exportu.
7. Porovnejte přizpůsobenou hlasitost a zkontrolujte skutečný vrchol po kódování, pokud je to relevantní.

4. Praktické pracovní postupy

Transparent master

1. Nastavte Ceiling s prostorem pro kodek.
2. Použijte střední Input Gain.
3. Udržujte Enhance a RMS Balance nízké nebo vypnuté.
4. Použijte střední Release a střední RMS Assist.

Očekávaný výsledek: Špičky jsou ovládnuty s minimálním slyšitelným charakterem.

Hustý hlasitý mistr

1. Postupně zvyšujte Input Gain.
2. Zkraťte Release, dokud hustota nevzroste bez zjevného chvění.
3. Opatrně přidejte Enhance.
4. Znovu zkontrolujte nízkofrekvenční zkreslení a stabilitu sterea.

Očekávaný výsledek: Master se stává hlasitějším a hustším, zatímco zůstává pod zvoleným stropem.

5. Automatizace, stupňování zisku a použití relace

- Automatizujte pouze ovládací prvky, které slouží k jasnému hudebnímu přechodu. Fast pohyb selektorů frekvence, času, výšky, režimu, převzorkování nebo algoritmu může záměrně vytvářet artefakty nebo vyžadovat přechod bezpečný pro hostitele.
- Před posouzením kvality porovnejte vnímanou hlasitost. Hlasitější nastavení bude často vypadat lépe, i když rozhodnutí o zpracování není lepší.
- Použijte koncový bod vynechání modulu plug-in pro porovnání a zachovejte nezpracovaný zdroj nebo dřívější verzi projektu.
- Výchozími body jsou tovární programy. Načtení programu změní více parametrů; uložte novou předvolbu DAW po jejím přizpůsobení zdroji.
- Příloha parametru je zachycena z nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Uvádí každý koncový bod viditelný na hostiteli, jeho zobrazený rozsah/možnosti, výchozí nastavení, stav automatizace a identifikátor.

6. Omezení, upozornění a odstraňování problémů

- Omezovač nemůže opravit výstřižky již vytištěné ve zdroji.
- Po ztrátovém kódování by měla být znovu zkontrolována shoda se skutečným vrcholem.
- Dither patří pouze k poslednímu snížení bitové hloubky.
- Žádná slyšitelná změna: potvrďte, že zásuvný modul a příslušný podblok jsou povoleny, Mix/Amount není na neutrální hodnotě a zdroj obsahuje energii ve zpracovávané oblasti.
- Neočekávaná úroveň: vraťte vstup, výstup, send, zpětnou vazbu a ovládání paralelního mixu na konzervativní hodnoty, poté znovu sestavte nastavení jeden blok po druhém.
- Automatizace neodpovídá panelu: znovu načtěte projekt, ověřte, že DAW adresuje aktuální verzi zásuvného modulu, a zkontrolujte, zda tovární program nebo stav obnovení nahradil hodnoty.
- Clicks nebo přechody: vyhněte se okamžitým změnám v algoritmu, času, výšce, režimu nebo převzorkování, pokud zvuk není záměrný.

7. Vyplňte odkaz na parametry hostitele

Tento dodatek obsahuje všech 10 parametrů vystavených aktuálně nainstalovaným VST3 hostiteli. Opakované koncové body pásma EQ jsou záměrně uvedeny spíše než sbalené. Diskrétní opce jsou vytištěny v plném znění, když je hostitelská smlouva odhalí.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Attack VST3 ID 740224584	0.10 to 2.00	2.00	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle reaguje přidružený detektor, obálka, zrnitost nebo dynamický stupeň na začátku.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizovatelné; Bypass	Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.
Ceiling VST3 ID 660387005	-3.000 to 0.000	-1.000	Automatizovatelné	Nastavuje nebo omezuje konečnou výstupní úroveň po hlavním zpracování zásuvného modulu.
Dither VST3 ID 815960102	Off, 16-bit, 24-bit	Off	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Dither. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Enhance VST3 ID 544326318	0.0 to 100.0	0.0	Automatizovatelné	Ovládá nebo povoluje nelineární hustotu, harmonickou barvu nebo tvarování píku.
Input Gain VST3 ID 1706566249	0.00 to 18.00	4.00	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň vstupující do procesoru, a proto mění následnou jednotku nebo detekci.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Simple Limiting, Mastering, RMS Smooth	Init	Automatizovatelné	Vybere tovární program. Načtení programu vyvolá koordinovanou sadu parametrů zásuvného modulu.
Release VST3 ID 1090594823	20.0 to 500.0	120.0	Automatizovatelné	Nastavuje, jak dlouho trvá obnovení nebo dozívání přidruženého detektoru, obálky, reverbu nebo rezonančního procesu.
RMS Assist VST3 ID 2050725409	0.0 to 100.0	65.0	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro RMS Assist. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
RMS Balance VST3 ID 1660932644	0.0 to 100.0	0.0	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro RMS Balance. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.

Dokumentační základ

Připraveno z aktuálního veřejného katalogu, aktuálního popisu místního produktu a poznámek k implementaci, pokud jsou k dispozici, stávajících anglických příruček, pokud jsou k dispozici, a přímého skenování nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Podrobnosti interní implementace, které nejsou pro uživatele, jsou záměrně vyloučeny; všechny uživatelské funkce a ovládací prvky viditelné pro hostitele jsou zdokumentovány.